

Московский Авиационный Институт
(Национальный Исследовательский Университет)
Институт №8 “Компьютерные науки и прикладная математика”
Кафедра №806 “Вычислительная математика и программирование”

Лабораторная работа №1 по курсу
«Операционные системы»

Группа: М8О-214Б-23

Студент: Шалак Е. Ю.

Преподаватель: Бахарев В.Д.

Оценка: _____

Дата: 11.12.24

Москва, 2024

Постановка задачи

Вариант 1.

Составить и отладить программу на языке Си, осуществляющую работу с процессами и взаимодействие между ними в одной из двух операционных систем. В результате работы программа (основной процесс) должен создать для решение задачи один или несколько дочерних процессов. Взаимодействие между процессами осуществляется через системные сигналы/события и/или каналы (pipe). Необходимо обрабатывать системные ошибки, которые могут возникнуть в результате работы.

1 вариант) Пользователь вводит команды вида: «число число число<newline>». Далее эти числа передаются от родительского процесса в дочерний. Дочерний процесс считает их сумму и выводит её в файл. Числа имеют тип int. Количество чисел может быть произвольным.

Общий метод и алгоритм решения

Использованные системные вызовы:

- `pid_t fork(void);` – создает дочерний процесс.
- `int open(const char *filename, int flags, mode_t mode)` - открывает файл с заданным именем. Параметры определяют режим открытия (например, только для записи, создание нового файла, обрезка существующего файла) и права доступа файла
- `int pipe(int *fd)` - создает пару файловых дескрипторов для межпроцессорного взаимодействия (pipe). один дескриптор используется для записи, другой - для чтения.
- `int strncmp( const char * string1, const char * string2, size_t num )` - Функция сравнивает первые num символов строки string1 с первыми num символами строки string2.
- `char * strtok( char * string, const char * delim )` - выполняет поиск лексем в строке string. Последовательность вызовов этой функции разбивают строку string на лексемы, которые представляют собой последовательности символов, разделенных символами разделителями.
- `int close(int fd)` - закрывает файловый дескриптор освобождая ресурсы, связанные с ними
- `pid_t wait (int *status)` - ожидает завершения дочернего процесса. Возвращает PID завершившегося процесса и -1 в случае ошибки
- `int snprintf(char *str, size_t size, const char *format, ...)` - форматирует строку и записывает ее в буфер, гарантируя, что не произойдет переполнение буфера
- `ssize_t write (int fd, const void *buf, size_t count)` - записывает данные из буфера в файл или pipe. Возвращает количество фактически записанных байтов

- `ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count)` - читает данные из файла или из pipe в буфер, возвращает количество фактически прочитанных байтов или 0, если достигнут конец файла

Описание программы:

Данный код состоит из двух частей: родительского процесса и дочернего процесса. Родительский процессор собирает ввод пользователя и передает дочернему, который читает данные и считает сумму чисел, записывая их в файл.

Основные этапы программы:

1. Создание pipe:

Программа создает два канала для межпроцессного взаимодействия.

Один трубопровод используется для передачи строк от родительского процесса к дочернему, а другой — для передачи результатов обратно.

2. Запрос имени файла:

Родительский процесс запрашивает у пользователя имя файла, в который будут записываться результаты.

3. Открытие файла:

Файл открывается для записи, создается, если не существует, и обрезается, если существует.

4. Создание дочернего процесса:

Программа создает дочерний процесс. Если создание дочернего процесса прошло успешно, он перенаправляет стандартный ввод и стандартный вывод на соответствующие каналы.

5. Ввод строк:

Родительский процесс считывает строки из стандартного ввода (консоли) и передает их через канал в дочерний процесс.

6. Обработка строки :

Дочерний процесс переводит числа из входной строки в целочисленный тип и считает их сумму.

7. Запись результатов в файл:

Родительский процесс считывает результаты из второго трубопровода и записывает их в указанный файл.

8. Завершение работы:

После завершения передачи данных родительский процесс ожидает завершения дочернего процесса с помощью `wait()` и закрывает открытые файловые дескрипторы.

Код программы

parent.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <locale.h>

#define BUFFER_SIZE 1024
```

```
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RUSSIAN");

    HANDLE hReadPipe, hWritePipe;
    SECURITY_ATTRIBUTES saAttr;
    saAttr.nLength = sizeof(SECURITY_ATTRIBUTES);
    saAttr.bInheritHandle = TRUE;
    saAttr.lpSecurityDescriptor = NULL;
```

```
    if (!CreatePipe(&hReadPipe, &hWritePipe, &saAttr, 0)) {
        fprintf(stderr, "CreatePipe failed: %d\n", GetLastError());
        return 1;
    }
```

```
    PROCESS_INFORMATION procInfo;
    STARTUPINFO startInfo;
    ZeroMemory(&startInfo, sizeof(STARTUPINFO));
    startInfo.cb = sizeof(STARTUPINFO);
    startInfo.hStdError = GetStdHandle(STD_ERROR_HANDLE);
    startInfo.hStdOutput = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
    startInfo.hStdInput = hReadPipe;
    startInfo.dwFlags |= STARTF_USESTDHANDLES;
```

```
    if (!CreateProcess("child.exe", NULL, NULL, NULL, TRUE, 0, NULL, NULL, &startInfo, &procInfo)) {
        fprintf(stderr, "CreateProcess failed: %d\n", GetLastError());
        return 1;
    }
```

```
    CloseHandle(procInfo.hThread);
```

```
    char filename[BUFFER_SIZE];
    printf("Введите имя файла: ");
    fgets(filename, BUFFER_SIZE, stdin);
    filename[strcspn(filename, "\n")] = 0;
```

```
    DWORD bytesWritten;
    if (!WriteFile(hWritePipe, filename, strlen(filename) + 1, &bytesWritten, NULL)) {
        fprintf(stderr, "WriteFile failed: %d\n", GetLastError());
        return 1;
    }
```

```
while (1) {
    char buffer[BUFFER_SIZE];
    printf("Введите команды (числа через пробел или 'exit' для выхода): ");
    fgets(buffer, BUFFER_SIZE, stdin);
```

```
    if (strncmp(buffer, "exit", 4) == 0) {
        break;
    }
```

```
    if (!WriteFile(hWritePipe, buffer, strlen(buffer) + 1, &bytesWritten, NULL)) {
        fprintf(stderr, "WriteFile failed: %d\n", GetLastError());
        break;
    }
```

```
    char resultBuffer[BUFFER_SIZE];
    DWORD bytesRead;
    if (!ReadFile(hReadPipe, resultBuffer, BUFFER_SIZE, &bytesRead, NULL)) {
        fprintf(stderr, "ReadFile failed: %d\n", GetLastError());
        break;
    }
```

```
    if (bytesRead > 0) {
        printf("Сумма: %s\n", resultBuffer);
    } else {
        printf("Дочерний процесс завершился.\n");
        break;
    }
}
```

```
CloseHandle(hReadPipe);
CloseHandle(hWritePipe);
```

```
WaitForSingleObject(procInfo.hProcess, INFINITE);
CloseHandle(procInfo.hProcess);
```

```
return 0;
}
```

child.c

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#include <locale.h>

#define BUFFER_SIZE 1024
```

```
int main() {
    setlocale(LC_ALL, "RUSSIAN");
    HANDLE hReadPipe = GetStdHandle(STD_INPUT_HANDLE);
    HANDLE hWritePipe = GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE);
```

```
    char filename[BUFFER_SIZE];
    DWORD bytesRead;
    if (!ReadFile(hReadPipe, filename, BUFFER_SIZE, &bytesRead, NULL)) {
        fprintf(stderr, "ReadFile failed: %d\n", GetLastError());
        return 1;
    }
```

```
}
filename[bytesRead] = '\0';
printf("Дочерний процесс получил имя файла: %s\n", filename);
```

```
FILE *file = fopen(filename, "w");
if (file == NULL) {
    fprintf(stderr, "fopen failed: %d\n", GetLastError());
    return 1;
}
```

```
while (1) {
    char buffer[BUFFER_SIZE];
    DWORD bytesRead;
    if (!ReadFile(hReadPipe, buffer, BUFFER_SIZE, &bytesRead, NULL)) {
        fprintf(stderr, "ReadFile failed: %d\n", GetLastError());
        break;
    }

    if (bytesRead == 0) {
        break;
    }
```

```
    if (strncmp(buffer, "exit", 4) == 0) {
        break;
    }
```

```
    int sum = 0;
    char *token = strtok(buffer, " \n");
    while (token != NULL) {
        int num = atoi(token);
        sum += num;
        token = strtok(NULL, " \n");
    }
```

```
    fprintf(file, "Сумма: %d\n", sum);
    fflush(file);
```

```
    snprintf(buffer, BUFFER_SIZE, "%d", sum);
    DWORD bytesWritten;
    WriteFile(hWritePipe, buffer, strlen(buffer) + 1, &bytesWritten, NULL);
}
```

```
fclose(file);
return 0;
}
```

Протокол работы программы

Тестирование:

```
Microsoft Windows [Version 10.0.22631.4751]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\Екатерина>cd C:\Users\Екатерина\Desktop\homeworks\lab1

C:\Users\Екатерина\Desktop\homeworks\lab1>parent.exe
P'P?P4P?PëC'P4 PëP?C? C"°P%P>P°: out.txt
PP'"PP??PC4+PP?4PCë?CP'?PPчë PP%є PP?iPC??PP°?PC?+PP?чCC<? C(?C +PPiëPC??PP>>CP?°C +CP+ëPPч>C ?PPëчPP?.C ?P iCC"?PP°?PP%
+PP>чPP°>: PoëuPt>.Ptëx t'
exit' P?P>C? P?C<C:P?P?P°): 1 2 3 4
10
```

Process Monitor:

[16:38:08,4963165', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CustomLocale', 'SUCCESS', 'Desired Access:
Read']

[16:38:08,4963311', 'child.exe', '39948', 'RegQueryValue',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CustomLocale\quz-BO', 'NAME NOT FOUND',
'Length: 532']

[16:38:08,4963549', 'child.exe', '39948', 'RegCloseKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CustomLocale', 'SUCCESS', '']

[16:38:08,4963673', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale', 'REPARSE', 'Desired Access:
Read']

[16:38:08,4963798', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale', 'SUCCESS', 'Desired Access:
Read']

[16:38:08,4963927', 'child.exe', '39948', 'RegQueryValue',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale\quz-BO', 'NAME NOT
FOUND', 'Length: 532']

[16:38:08,4964135', 'child.exe', '39948', 'RegCloseKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale', 'SUCCESS', '']

[16:38:08,4964299', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CustomLocale', 'REPARSE', 'Desired Access:
Read']

[16:38:08,4964422', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CustomLocale', 'SUCCESS', 'Desired Access:
Read']

[16:38:08,4964553', 'child.exe', '39948', 'RegQueryValue',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CustomLocale\quz-EC', 'NAME NOT FOUND',
'Length: 532']

[16:38:08,4964762', 'child.exe', '39948', 'RegCloseKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CustomLocale', 'SUCCESS', '']

[16:38:08,4964881', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale', 'REPARSE', 'Desired Access:
Read']

[16:38:08,4965002', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale', 'SUCCESS', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4965126', 'child.exe', '39948', 'RegQueryValue',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\ExtendedLocale\\quz-EC', 'NAME NOT
FOUND', 'Length: 532']

['16:38:08,4965325', 'child.exe', '39948', 'RegCloseKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\ExtendedLocale', 'SUCCESS', '']

['16:38:08,4965462', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\CustomLocale', 'REPARSE', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4965579', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\CustomLocale', 'SUCCESS', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4965702', 'child.exe', '39948', 'RegQueryValue',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\CustomLocale\\quz-PE', 'NAME NOT FOUND',
'Length: 532']

['16:38:08,4965906', 'child.exe', '39948', 'RegCloseKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\CustomLocale', 'SUCCESS', '']

['16:38:08,4966024', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\ExtendedLocale', 'REPARSE', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4966162', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\ExtendedLocale', 'SUCCESS', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4966294', 'child.exe', '39948', 'RegQueryValue',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\ExtendedLocale\\quz-PE', 'NAME NOT
FOUND', 'Length: 532']

['16:38:08,4966493', 'child.exe', '39948', 'RegCloseKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\ExtendedLocale', 'SUCCESS', '']

['16:38:08,4966631', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\CustomLocale', 'REPARSE', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4966751', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\CustomLocale', 'SUCCESS', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4966874', 'child.exe', '39948', 'RegQueryValue',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\CustomLocale\\rm-CH', 'NAME NOT FOUND',
'Length: 532']

['16:38:08,4967164', 'child.exe', '39948', 'RegCloseKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\CustomLocale', 'SUCCESS', '']

['16:38:08,4967285', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale', 'REPARSE', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4967402', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale', 'SUCCESS', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4967531', 'child.exe', '39948', 'RegQueryValue',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale\rm-CH', 'NAME NOT
FOUND', 'Length: 532']

['16:38:08,4967733', 'child.exe', '39948', 'RegCloseKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale', 'SUCCESS', '']

['16:38:08,4967876', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CustomLocale', 'REPARSE', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4967997', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CustomLocale', 'SUCCESS', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4968124', 'child.exe', '39948', 'RegQueryValue',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CustomLocale\ro-MD', 'NAME NOT FOUND',
'Length: 532']

['16:38:08,4968328', 'child.exe', '39948', 'RegCloseKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CustomLocale', 'SUCCESS', '']

['16:38:08,4968465', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale', 'REPARSE', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4968703', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale', 'SUCCESS', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4968834', 'child.exe', '39948', 'RegQueryValue',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale\ro-MD', 'NAME NOT
FOUND', 'Length: 532']

['16:38:08,4969071', 'child.exe', '39948', 'RegCloseKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\ExtendedLocale', 'SUCCESS', '']

['16:38:08,4969297', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CustomLocale', 'REPARSE', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4969477', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\System\CurrentControlSet\Control\Nls\CustomLocale', 'SUCCESS', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4969656', 'child.exe', '39948', 'RegQueryValue',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\CustomLocale\\ro-RO', 'NAME NOT FOUND',
'Length: 532']

['16:38:08,4969934', 'child.exe', '39948', 'RegCloseKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\CustomLocale', 'SUCCESS', '']

['16:38:08,4970101', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\ExtendedLocale', 'REPARSE', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4970295', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\ExtendedLocale', 'SUCCESS', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4970613', 'child.exe', '39948', 'RegQueryValue',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\ExtendedLocale\\ro-RO', 'NAME NOT
FOUND', 'Length: 532']

['16:38:08,4970944', 'child.exe', '39948', 'RegCloseKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\ExtendedLocale', 'SUCCESS', '']

['16:38:08,4971161', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\CustomLocale', 'REPARSE', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4971350', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\CustomLocale', 'SUCCESS', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4971543', 'child.exe', '39948', 'RegQueryValue',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\CustomLocale\\ru-MD', 'NAME NOT FOUND',
'Length: 532']

['16:38:08,4971813', 'child.exe', '39948', 'RegCloseKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\CustomLocale', 'SUCCESS', '']

['16:38:08,4971946', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\ExtendedLocale', 'REPARSE', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4972082', 'child.exe', '39948', 'RegOpenKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\ExtendedLocale', 'SUCCESS', 'Desired Access:
Read']

['16:38:08,4972222', 'child.exe', '39948', 'RegQueryValue',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\ExtendedLocale\\ru-MD', 'NAME NOT
FOUND', 'Length: 532']

['16:38:08,4972445', 'child.exe', '39948', 'RegCloseKey',
'HKLM\\System\\CurrentControlSet\\Control\\Nls\\ExtendedLocale', 'SUCCESS', '']

['16:38:11,5351608', 'child.exe', '39948', 'CreateFile', 'C:\\Users\\Екатерина\\Desktop\\homeworks\\lab1\\out.txt', 'SUCCESS', 'Desired Access: Generic Write, Read Attributes, Disposition: OverwriteIf, Options: Synchronous IO Non-Alert, Non-Directory File, Attributes: N, ShareMode: Read, Write, AllocationSize: 0, OpenResult: Overwritten']

Вывод

В данной лабораторной работе мы научились создавать каналы (pipes). Мы реализовали родительский и дочерний процессы. Родительский процесс принимает пользовательский ввод и передает его дочернему процессу, который вычисляет сумму чисел. Получившаяся сумма записывается в указанный файл. Возникли проблемы с чтением из pipe в child.c и передачей данных обратно родительскому процессу.